

VERİ ANALİZİ · COĞRAFI VERİ · DENİZCİLİK

SeaSentinel

Gemilerin yayınladığı konum verisine (AIS) bakarak basit kurallarla tuhaf davranan gemileri bulmaya çalıştığım veri analizi projesi. Denizcilik sektöründe yaptığım staj sırasında gemi verisi ilgimi çekti.

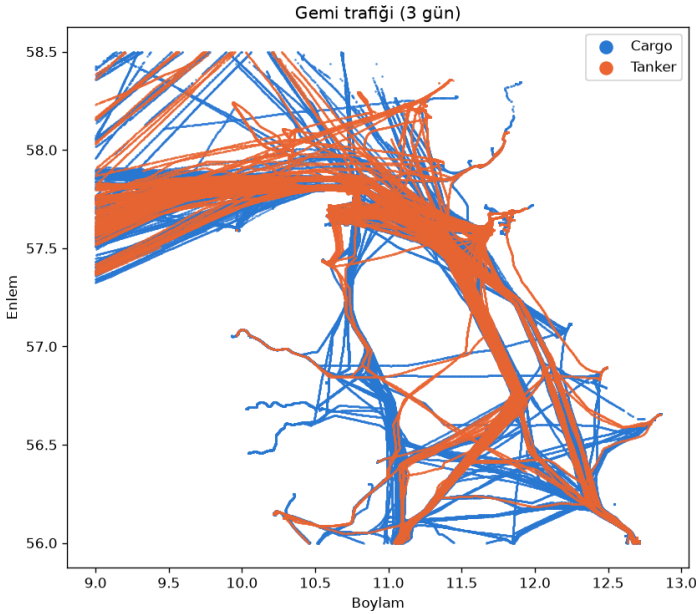
Python

pandas

Parquet / PyArrow

matplotlib

Jupyter



Kattegat ve Skagen: 3 günlük yük gemisi ve tanker trafiği.

Veri

Danimarka Denizcilik Otoritesi'nin açık AIS arşivi. 29 Eylül – 1 Ekim 2026, Danimarka ile İsveç arasındaki Kattegat ve Skagen bölgesi, sadece yük gemileri ve tankerler.

Ölçek

Ham veri günde ~5 GB. Bölgeye göre süzüp gemi başına dakikada bir noktaya indirdim ve sıkıştırılmış `.parquet` olarak sakladım.

Soru

Sinyalini kapatan, imkânsız hızla “zıplayan” ya da açık denizde başka bir gemiyle uzun süre yan yana duran gemileri açık veriyle ve basit kurallarla bulabilir miyim?

507

gemi

515.164

konum kaydı

63

tespit edilen olay

30

farklı gemi

Akış

Ham AIS

günde ~5 GB

Süzme

bölge + gemi tipi

Örnekleme

gemi başına dakikada 1 nokta

Kurallar

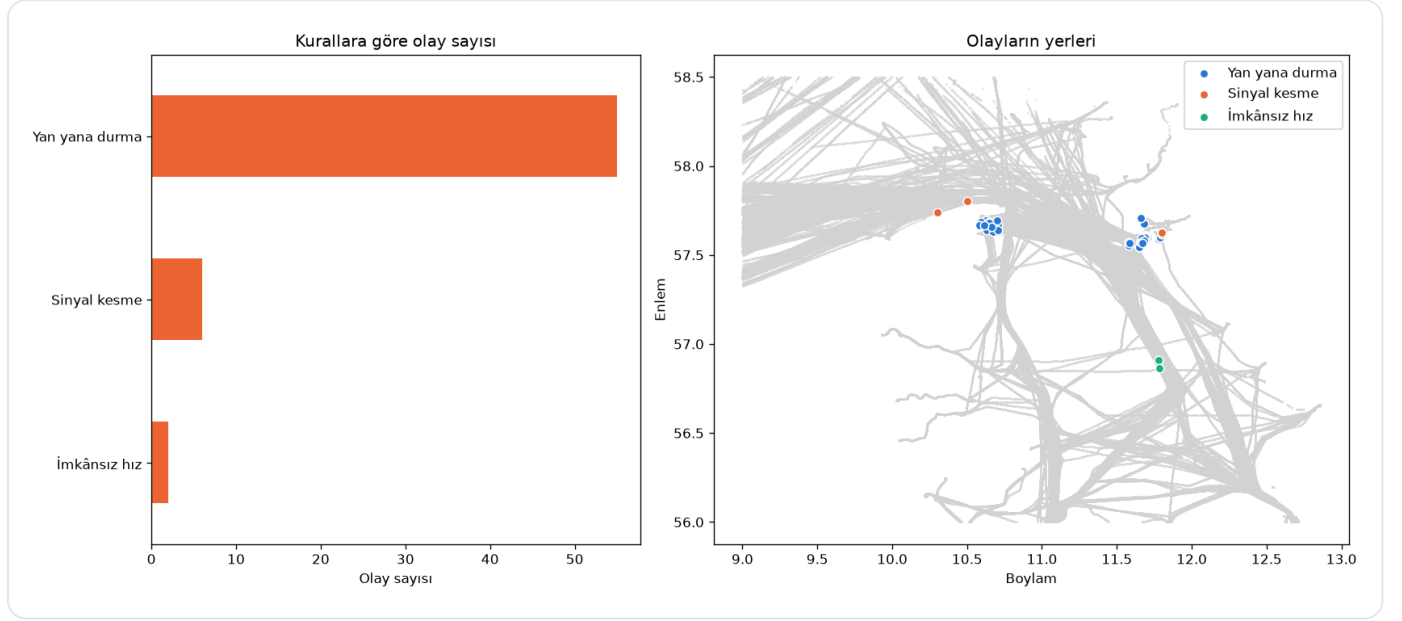
3 basit kural

Çıktı

olaylar.csv + harita

Üç basit kural

KURAL	NE ZAMAN ŞÜPHELİ?	OLAY
Yan yana durma	İki gemi açık denizde en az 1 saat boyunca 500 m'den yakın ve neredeyse durur halde	55
Sinyal kesme	Gemi 2 saatten uzun süre hiç sinyal göndermemiş (limanda bağlı duranlar hariç)	6
İmkânsız hız	İki sinyal arasında 40 knot'tan (~74 km/sa) hızlı gitmiş görünüyor	2



Kurallara göre olay sayısı ve olayların harita üzerindeki yerleri.

Öne çıkan bulgular

Yan yana durma

Neredeyse hepsi Skagen ve Gøteborg açıklarında; en çok olaya karışanların hepsi tanker. Büyük ihtimalle demirli gemilere yakıt veren tankerler, yani her zaman şüpheli değil.

Sinyal kesme

LIBRA adlı gemi Gøteborg açıklarında 3 ile 10 saat arasında 4 kez sinyal göndermeyi bırakmış.

İmkânsız hız

SEACOD adlı geminin konumu ~1 dakikada 4,8 km sıçramış (~190 knot); gerçek olamaz.

Sınırlılıklar

- Sadece 3 günlük veri ve tek bir bölge.
- Eşikler (2 saat, 40 knot, 500 m, 1 saat) benim seçtiğim değerler.
- Gerçekten şüpheli olduğu bilinen gemi listesi olmadığı için kuralların doğruluğu ölçülemedi.
- Bir olay, geminin suç işlediği değil, "buna bir bakmak lazım" anlamına geliyor.

Çalıştırma

```
pip install -r requirements.txt
jupyter notebook gemi_analizi.ipynb
```

Tüm olaylar `olaylar.csv` dosyasında; Excel ya da Power BI ile açılabilir. Kod MIT lisanslı.